

Aluno: Lucas Siqueira dos Santos Delvico

RA:22607110

Relatório Projeto Computacional 1

Esse relatório tem como objetivo explicar a análise feita de um problema até a sua solução em código Python pelo Vscode.

Primeiramente, qual o problema que precisa ser resolvido?

Ultimamente, tenho enfrentado um problema para organizar arquivos de programas, uma vez que é necessário separar cada código por pastas e pastas e mais pastas. Dito isso, por que não colocar vários códigos em um só para evitar a criação de diversos arquivos?

Nessa versão, coloquei códigos simples para o teste da ideia.

Bibliotecas usadas:

Python(padão)

Time (import time): Uma biblioteca que permite o acesso a ferramentas extremamente precisas que envolvem o tempo, como pausas nos códigos por x tempo ou registro de tempo.

Sintaxes:

Classe:" MeusProgramas", com nome literal

Def: Para definir instruções sem precisar repetir as mesmas. Nesse caso, somente o self já é o suficiente, pois não é necessário declarar mais atributos.

Print/print(f" "): Mostrar um texto em números inteiros ou ponto flutuante

Input: Permitir a entrada do usuário

Time.time(): Lê precisamente o segundo em que o código está rodando

For i in range: Loop que começa na entrada do usuário e acaba ao chegar em 0, diminuindo 1 unidade por segundo.

Time.sleep(): Cria uma pausa no código, nesse caso específico, de 1 segundo.

While: Loop que se repete até que um evento de interrupção aconteça, nesse caso, fechar o programa ou voltar para outros comandos.

If: Condição caso x opção seja escolhida

Elif: Condição caso y opção seja escolhida

Else: Caso nenhuma opção se encaixe, alertar com uma mensagem de erro

Break: Parar o código ou ação

As últimas duas linhas são para a aplicação do que foi construído na classe.

CÓDIGO:

```
import time

class MeusProgramas:

    def cronometro(self):
        print("\n CRONÔMETRO")
        input("Pressione ENTER para iniciar e ENTER para parar...")
        inicio = time.time()
        input("Contando...")
        fim = time.time()
        print(f"Tempo: {round(fim - inicio, 2)} segundos\n")

    def temporizador(self):
        print("\n TEMPORIZADOR")
        segundos = int(input("Segundos: "))
        for i in range(segundos, 0, -1):
            print(f"Restam: {i}s")
            time.sleep(1)
        print("acabou o tempo!\n")

    def calculadora_imc(self):
        print("\n CALCULADORA IMC")
        peso = float(input("Peso (kg): "))
        altura = float(input("Altura (m): "))
        imc = peso / (altura * altura)
        print(f"Seu IMC: {round(imc, 2)}\n")

    def media_notas(self):
        print("\n MÉDIA DE NOTAS")
        n1 = float(input("Nota 1: "))
        n2 = float(input("Nota 2: "))
```

```

media = (n1 + n2) / 2
print(f"Média final: {media}\n")

def pasta_tempo(self):
    while True:
        print("\n[PASTA 1: manipuladores de tempo]")
        print("1 - Cronômetro")
        print("2 - Temporizador")
        print("0 - Voltar ao Menu Principal")
        opcao = input("Escolha um programa: ")

        if opcao == "1":
            self.cronometro()
        elif opcao == "2":
            self.temporizador()
        elif opcao == "0":
            break
        else:
            print("Opção inválida!")

def pasta_calculadoras(self):
    while True:
        print("\n[PASTA 2: Calculadoras]")
        print("1 - Calculadora de IMC")
        print("2 - Média de Notas")
        print("0 - Voltar ao Menu Principal")
        opcao = input("Escolha um programa: ")

        if opcao == "1":
            self.calculadora_imc()
        elif opcao == "2":
            self.media_notas()
        elif opcao == "0":
            break
        else:
            print("Opção inválida!")

def menu_principal(self):
    while True:
        print("\nPROGRAMAS ")
        print("1 - Abrir Pasta: manipuladores de Tempo")
        print("2 - Abrir Pasta: Calculadoras")
        print("0 - Fechar tudo")
        opcao = input("Escolha uma pasta: ")

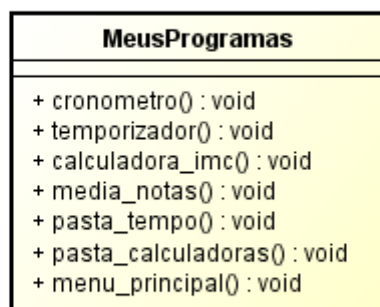
        if opcao == "1":

```

```
        self.pasta_tempo()
    elif opcao == "2":
        self.pasta_calculadoras()
    elif opcao == "0":
        print("encerrando programa...")
        break
    else:
        print("Pasta não encontrada!")

software = MeusProgramas()
software.menu_principal()
```

Diagrama de classes:



Feito no “Astah”